



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0000109
(43) 공개일자 2025년01월03일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

B60W 60/00 (2020.01) B60W 40/02 (2006.01)
B60W 50/00 (2006.01) G01S 17/89 (2020.01)
G05D 1/20 (2024.01) G06N 3/08 (2023.01)

(52) CPC특허분류

B60W 60/00 (2020.02)
B60W 40/02 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2023-0081030

(22) 출원일자 2023년06월23일

심사청구일자 2023년06월23일

(71) 출원인

한국기술교육대학교 산학협력단

충청남도 천안시 동남구 병천면 충절로 1600 (한국기술교육대학교내)

태양금속공업주식회사

경기도 안산시 단원구 해봉로 212 (성곡동)

(72) 발명자

김덕수

세종특별자치시 남세종로 302 (새샘마을 6단지)
610동 506호

최상원

대구광역시 북구 구암로 12 1동 301호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

특허법인(유한) 대아

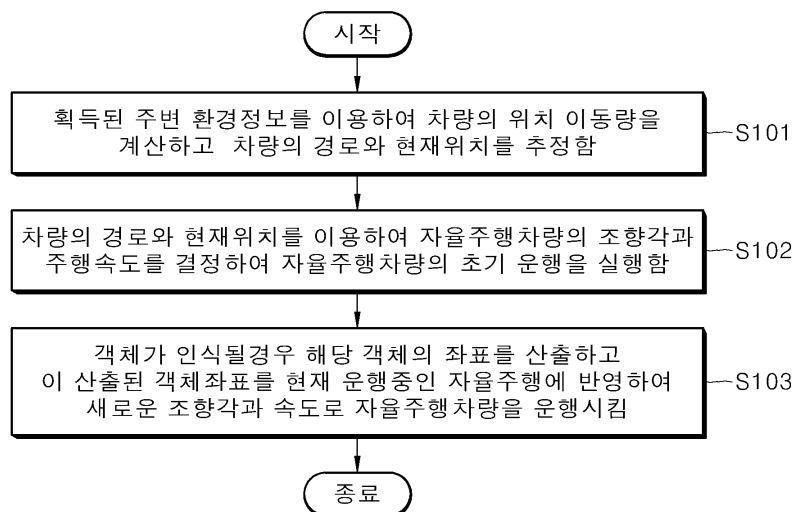
전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 발명의 명칭 자율주행차량의 제어 프레임워크장치 및 그 제어방법

(57) 요약

본 발명은 자율주행차량의 제어 프레임워크장치 및 그 제어방법에 관한 것으로, 카메라모듈과 라이다센서를 통해 자율주행차량의 전면의 객체나 주변환경정보를 측정하고 이를 이용하여 산업용 PC가 인간의 존재유무와 차량의 경로 및 현재위치를 계산한 다음 제어모듈이 자율주행차량의 조향각과 속도를 결정하여 자율주행차량을 자율주행 시킴으로써, 공장과 같은 지면공간에서 사전에 지정된 경로지도나 지면데이터정보가 없더라도 스스로 주변환경정보를 계산하여 현재위치를 파악한 다음 자율주행하여 설정된 장소로 설정된 물품을 배송할 수 있으므로 그에 따라 자율주행의 완성도를 극대화시키는 물론 진행되는 자율주행차량의 전면에 장애물이나 인간이 있을 경우 이를 신속히 탐지하여 스스로 회피진행할 수 있으므로 그에따라 자율주행차량의 진행안전성을 상당히 향상시킬 수 있다.

대표도 - 도4



(52) CPC특허분류

G01S 17/89 (2022.01)
G05D 1/0274 (2013.01)
G06N 3/08 (2023.01)
B60W 2050/0005 (2013.01)
B60W 2420/403 (2013.01)
B60W 2420/408 (2024.01)
B60W 2554/805 (2020.02)
B60W 2710/20 (2013.01)
B60W 2720/10 (2013.01)

(72) 발명자

이상현

충청남도 천안시 동남구 병천면 충절로1600 금실
102-304

유승한

서울특별시 강남구 도곡로78길 22, 108동 2006호
(대치동, 대치삼성아파트)

길한별

인천시 연수구 새말로 20(성일아파트) 505동 208호

한성훈

서울특별시 강남구 언주로30길 56 타워팰리스

김종갑

용인시 수지구 죽전로 193번길 35, 성현마을 반도
유보라101-301

유준형

경기도 시흥시 수인로 3077번길 68

박형준

인천광역시 부평구 길주남로 113번길 12 동아아파
트 1동108호

김영수

경기도 안산시 단원구 신길로 9-3, 210호 (신길동)

명세서

청구범위

청구항 1

자율주행차량이 진행하는 전면방향으로 레이저빔을 방사한후 그 반사되는 빔을 회수하여 계산한 주변환경정보를 출력시키는 라이다(LiDAR)센서와;

상기 라이다센서로부터 검출된 포인트클라우드정보혹은 주변환경정보를 기초로하여 맵핑 혹은 지도를 생성출력시키는 SLAM 매핑모듈과, 상기 SLAM 매핑모듈로부터 출력된 맵핑정보를 SLAM을 통해 사전에 생성된 지도정보와 결합시켜 자율주행차량의 현재위치와 차량의 경로를 추정하는 SLAM 로컬리제이션 모듈을 구비한 산업용 PC와;

상기 산업용 PC로부터 입력된 차량의 경로와 현재위치를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량의 운행을 제어하는 제어모듈을 포함하는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치.

청구항 2

자율주행차량의 일정위치에 설치되어 진행방향의 전면을 촬상하여 출력시키는 카메라모듈과;

상기 카메라모듈에 의해 촬상된 전면 영상정보 혹은 전면이미지정보를 딥러닝모델을 실행하여 객체인식(object detection)을 수행하여 사람이나 물체를 인식하여 출력하는 임베디드 보드와;

상기 임베디드 보드에 의해 출력된 카메라모듈의 중심으로부터 인식된 객체 혹은 사람과의 각도를 계산하여 포인트클라우드 정보를 출력하는 라이다 센서와;

상기 라이다 센서의 포인트클라우드 정보를 기초로 클러스터링을 수행하고 동시에 카메라모듈의 중심으로부터 객체까지의 각도와 클러스터링된 결과를 이용하여 사람으로 추정되는 클러스터를 선택한 다음 그 추정된 클러스터의 해당 좌표를 산출하는 산업용 PC와;

상기 산업용 PC로부터 출력된 객체좌표, 차량의 현재 경로 및 현재위치정보를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량의 운행을 제어하는 제어모듈을 포함하는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치.

청구항 3

제2에 있어서,

상기 임베디드 보드는 카메라모듈에 의해 촬상된 이미지를 분석하여 자율주행차량의 전면에 위치한 객체를 인식하고 그 인식된 객체정보(bounding box, clall)를 출력하는 객체인식모듈과, 상기 객체인식모듈의 객체정보를 기초하여 카메라중심으로부터 객체의 각도를 계산하여 출력시키는 각도계산모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치.

청구항 4

자율주행차량에 탑재된 제어모듈이 자율주행차량의 초기구동을 위해 복수의 라이다 센서들을 구동하여 자율주행차량의 전면방향의 주변환경정보를 획득하고 산업용 PC를 통해 그 획득된 주변 환경정보를 이용하여 차량의 위치 이동량을 계산한 다음 차량의 경로와 현재위치를 추정하는 제1 단계와;

상기 제1 단계중에 상기 제어모듈이 산업용 PC로부터 입력된 차량의 경로와 현재위치를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량의 초기 운행을 실행시키는 제2 단계와;

상기 제2 단계중에 상기 제어모듈이 카메라모듈과 임베디드 보드로부터 객체가 인식될경우 이를 산업용 PC를 통해 설정된 방식에 따라 계산하여 해당 객체의 좌표를 산출하고 이 산출된 객체좌표를 현재 운행중인 자율주행에 반영하여 새로운 조향각과 속도로 자율주행차량을 운행시키는 제3 단계를 포함하는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치의 제어방법.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 제3 단계에는 제어모듈이 임베디드 보드를 통해 카메라모듈에 의해 촬상된 전면 영상정보 혹은 전면이미지정보를 딥러닝모델을 실행하여 객체인식(object detection)을 수행한 후 사람이나 물체를 인식하여 출력하는 객체인식단계와;

상기 객체인식단계후에, 상기 제어모듈이 임베디드 보드에 의해 출력된 카메라모듈의 중심으로부터 인식된 객체 혹은 사람과의 각도를 라이다 센서를 통해 계산하여 포인트클라우드 정보를 출력시키는 포인트클라우드 단계와;

상기 포인트클라우드 단계후에, 상기 제어모듈이 라이다 센서의 포인트클라우드 정보를 기초로 클러스터링을 수행하고 동시에 카메라모듈의 중심으로부터 객체까지의 각도와 클러스터링된 결과를 이용하여 산업용 PC가 사람으로 추정되는 클러스터를 선택하게 한 다음 그 추정된 클러스터의 해당 좌표를 산출하는 객체좌표 산출단계와;

상기 객체좌표 산출단계후에, 상기 제어모듈이 산업용 PC로부터 출력된 객체좌표, 차량의 현재 경로 및 현재위치정보를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량의 운행을 제어하는 휴먼 트랙킹 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치의 제어방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 자율주행차량의 제어 프레임워크장치 및 그 제어방법에 관한것으로, 특히 카메라모듈과 라이다센서를 통해 자율주행차량의 전면의 객체나 주변환경정보를 측정하고 이를 이용하여 산업용 PC가 인간의 존재유무와 차량의 경로 및 현재위치를 계산한 다음 제어모듈이 자율주행차량의 조향각과 속도를 결정하여 자율주행차량을 자율주행시킴으로써, 공장과 같은 지면공간에서 사전에 지정된 경로지도나 지면데이터정보가 없더라도 스스로 주변환경정보를 계산하여 자율주행할 수 있음은 물론 진행하는 자율주행차량의 전면에 장애물이나 인간이 있을 경우 이를 신속히 탐지하여 스스로 회피진행할 수 있는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치 및 그 제어방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 일반적으로 자율주행차량이란 운전자 또는 승객의 조작 없이 차량 스스로 운행이 가능한 차량을 말한다. 다시 말해서, 자율주행차량은 자율주행을 위해 차량에 IT·센서 등 첨단 기술을 융합하여 스스로 주변 환경을 인식, 위험을 판단하고 주행 경로를 계획하여 운전자 또는 승객의 조작 없이 안전한 운행이 가능하도록 한 차량을 의미한다. 그리고 이러한 자율주행차량은 통상 자율주행시스템을 통해 자율주행이 가능한데, 이러한 자율주행시스템의 종류는 대략 3가지정도로 구분한다.

[0003] 즉, 상기 자율주행시스템은 지정된 조건에서 차량을 운행하되 작동한계상황 등 필요한 경우 운전자의 개입을 요구하는 자율주행시스템인 부분 자율주행시스템과, 지정된 조건에서 운전자의 개입 없이 차량을 운행하는 자율주행시스템인 조건부 완전자율주행시스템 및 모든 영역에서 운전자의 개입 없이 차량을 운행하는 자율주행시스템인 완전 자율주행시스템으로 구분된다.

[0004] 상기와 같은 자율주행차량은 상용화를 위해 자율주행수준(자동화 레벨)에 따라 몇 개 단계로 구분하고 있는데, 보편적으로 수용하는 기준은 미국자동차공학회(Society of Automotive Engineers; SAE)가 제시한 기준으로서, 자율주행차량을 통상 5개 단계로 나누고 있다. 우선 상기 1 단계 내지 4 단계는 사람 운전자의 개입을 전제로 하지만, 5 단계의 완전 자율주행차량은 영상, 레이다, 라이다, GPS 등으로 주변환경을 인식하여 목적지를 지정하는 것만으로 사람의 개입없이 자율적으로 주행하는 것을 목표로 한다. 특히 상기와 같은 자율주행차량의 시스템은 크게 인식(Recognition), 판단(Judgment), 조작(Operation) 계층으로 구성된다. 먼저 상기 단계중 인식계층은 사람의 눈과 귀와 같은 역할을 하는, 차량에 탑재된 센서(Camera, Radar, Lidar 등)를 이용하여 주행에 필요한 속성정보를 추출·분류하는 계층이고, 판단계층은 목적지까지 안전하게 주행하기 위해 경로(safe zone)를 생성하고 위험 상황을 판단하는 등 차량의 움직임을 결정하는 계층이며, 조작계층은 사람의 혈관, 근육, 신경계처럼 속도를 조절하거나 방향을 제어하는 등 차량의 직접적인 움직임을 관할하는 계층(각종 구동기 및 이들을 제어하는 제어기 등)이다. 상기와 같은 자율주행차량은 사람의 개입이 없이 스스로 주행하거나 또는 사람의 개입을 최소로 하면서 주행하는 것이므로, 운행 중 도로의 종류, 날씨 등의 여러 제약 사항의 발생 시 어떤 기

능들이 실행되어야 하는지를 사전에 정의하고 이를 참조하여 주행한다. 이러한 사전 정의된 사항을 운행설계영역(ODD : Operational Design Domain)이라 한다. 또한 상기 운행설계영역(ODD) 설정은 유스케이스 및 주행시나리오를 바탕으로 제어성능과 차량안전의 한계성을 정하는 것으로서 사고 시 책임규명을 위한 기초자료로 활용되는 등 자율주행차의 상용화 관점에서 매우 중요하지만, 지금까지는 차량용 환경센서(영상, 레이더, 라이다 등)와 동역학모델(속도, 가속도, 각속도 등)을 바탕으로 운행설계영역(ODD)을 설정하고 자율주행차량을 제어하고 있다.

- [0005] 그러면, 상기와 같은 종래 자율주행차량의 일 실시예를 도 1을 참고로 살펴보면, 이동해야 할 경로를 사전에 지면에 그려둔 해당 UGV(Unmanned Ground-based transport Vehicle)라인정보(74) 혹은 UGV의 환경을 검출하는 카메라 센서(70b)를 포함한 복수의 센서(70a-c)와;
- [0006] 상기 복수의 센서(70a-c)로부터 검출된 검출 파라미터를 기초하여 UGV의 자율적 위치, 네비게이션 및 충돌 회피를 제어하는 컨트롤러(71)와;
- [0007] 상기 컨트롤러(71)에 의해 결정된 운행정보에 따라 몸체에 구비된 휠(72)을 구동하여 자율주행차량을 진행시키는 구동모터(73)를 포함하여 구성된다.
- [0008] 한편 상기와 같은 종래 자율주행차량의 일 실시예의 동작은 먼저 컨트롤러(71)가 카메라 센서를 포함한 복수의 센서(70a-c)를 구동하여 자율주행차량의 전면의 환경정보를 검출한다. 즉 상기 카메라 센서(70b)를 포함한 복수의 센서(70a-c)는 사전에 지면에 그려둔 이동해야 할 경로인 UGV 라인정보(74) 혹은 UGV의 환경을 검출하여 컨트롤러(71)로 입력시킨다. 그러면 상기 컨트롤러(71)는 복수의 센서(70a-c)로부터 입력된 사전에 지면에 그려둔 이동해야 할 경로인 UGV 라인정보(74) 혹은 UGV의 환경정보 즉, 검출 파라미터를 기초로 하여 UGV의 자율적 위치, 네비게이션 및 충돌 회피정보를 결정하고 그 결정된 UGV 운행정보를 구동모터(73)로 전달한다. 따라서 상기 구동모터(73)는 상기 컨트롤러(71)에 의해 결정된 UGV 운행정보에 따라 몸체에 구비된 휠(72)을 구동하여 자율주행차량을 진행시키게 된다. 이때 상기 자율주행차량은 사전에 지면에 그려둔 이동해야 할 경로인 UGV 라인(74)을 따라 진행하게 된다.
- [0009] 그러나 상기와 같은 종래 자율주행차량은 UGV 라인 트레이싱 기법으로 운행되는 경우 바닥에 그려진 라인이 시간이 경과함에 따라 빈번하게 훼손되어 자율주행을 원활하고 안정적으로 수행하는데 어려움을 야기시켰으며, 또한 천장에 QR 마크 등을 부착하여 자율주행차량을 이동시키는 방법 역시 천장이 높은 건물에서는 사용할 수 없는 등 보편적으로 적용하기 어렵다는 문제점이 있었다.
- [0010] [선행기술문헌]
- [0011] [특허문헌]
- [0012] 국내 공개특허공보 제10-2022-0100128호

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0013] 이에 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 제반문제점을 해결하기 위해 발명된 것으로, 3D 라이다센서가 측정한 주변환경정보를 활용하여 슬램모듈이 차량의 경로와 현재위치를 계산하고 이를 이용하여 제어모듈이 자율주행차량의 조향각과 속도를 결정하여 자율주행차량을 자율주행시킴으로써, 공장과 같은 지면공간에서 사전에 지정된 경로지도나 지면데이터정보 혹은 QR 마크 등 사전 환경정보가 없더라도 스스로 주변환경정보를 계산하여 현재위치를 파악한 다음 자율주행하여 설정된 장소로 설정된 물품을 배송할 수 있는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치 및 그 제어방법을 제공함에 그 목적이 있다.
- [0014] 상기와 같은 본 발명의 또 다른 목적은 자율주행중에 카메라모듈로 전면의 객체를 탐지하고 그 객체각도를 라이다센서와 산업용 PC를 통해 처리하여 자율주행차량의 전면에 인간이나 물체가 존재하는지의 유무를 파악한 다음 제어모듈이 그 결과에 따라 자율주행차량의 조향각과 속도를 결정하여 자율주행차량을 진행시킴으로써, 진행하는 자율주행차량의 전면에 장애물이나 인간이 있을 경우 이를 신속히 탐지하여 스스로 회피진행할 수 있는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치 및 그 제어방법을 제공하는데 있다.

과제의 해결 수단

- [0015] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 자율주행차량이 진행하는 전면방향으로 레이저빔을 방사한후 그 반

사되는 빔을 회수하여 계산한 주변환경정보를 출력시키는 라이다(LiDAR)센서와;

- [0016] 상기 라이다센서로부터 검출된 포인트클라우드정보 혹은 주변환경정보를 기초로하여 맵핑 혹은 지도를 생성출력시키는 SLAM 매핑모듈과, 상기 SLAM 매핑모듈로부터 출력된 맵핑정보를 SLAM을 통해 사전에 생성된 지도정보와 결합시켜 자율주행차량의 현재위치와 차량의 경로를 추정하는 SLAM 로컬리제이션 모듈을 구비한 산업용 PC와;
- [0017] 상기 산업용 PC로부터 입력된 차량의 경로와 현재위치를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량의 운행을 제어하는 제어모듈을 포함하는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치를 제공한다.
- [0018] 또한 상기와 같은 본 발명의 또 다른 특징은 자율주행차량의 일정위치에 설치되어 진행방향의 전면을 촬상하여 출력시키는 카메라모듈과;
- [0019] 상기 카메라모듈에 의해 촬상된 전면 영상정보 혹은 전면이미지정보를 딥러닝모델을 실행하여 객체인식(object detection)을 수행하여 사람이나 물체를 인식하여 출력하는 임베디드 보드와;
- [0020] 상기 임베디드 보드에 의해 출력된 카메라모듈의 중심으로부터 인식된 객체 혹은 사람과의 각도를 계산하여 포인트클라우드 정보를 출력하는 라이다 센서와;
- [0021] 상기 라이다 센서의 포인트클라우드 정보를 기초로 클러스터링을 수행하고 동시에 카메라모듈의 중심으로부터 객체까지의 각도와 클러스터링된 결과를 이용하여 사람으로 추정되는 클러스터를 선택한 다음 그 추정된 클러스터의 해당 좌표를 산출하는 산업용 PC와;
- [0022] 상기 산업용 PC로부터 출력된 객체좌표, 차량의 현재 경로 및 현재위치정보를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량(1)의 운행을 제어하는 제어모듈을 포함하는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치를 제공하는데 있다.
- [0023] 또한 상기와 같은 본 발명의 또 다른 특징은 상기 임베디드 보드는 카메라모듈에 의해 촬상된 이미지를 분석하여 자율주행차량의 전면에 위치한 객체를 인식하고 그 인식된 객체정보(bounding box, class)를 출력하는 객체인식모듈과, 상기 객체인식모듈의 객체정보를 기초하여 카메라중심으로부터 객체의 각도를 계산하여 출력시키는 각도계산모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치를 제공하는데 있다.
- [0024] 또한 상기와 같은 본 발명의 또 다른 특징은 자율주행차량에 탑재된 제어모듈이 자율주행차량의 초기구동을 위해 복수의 라이다 센서들을 구동하여 자율주행차량의 전면방향의 주변환경정보를 획득하고 산업용 PC를 통해 그 획득된 주변 환경정보를 이용하여 차량의 위치 이동량을 계산한 다음 차량의 경로와 현재위치를 추정하는 제1 단계와;
- [0025] 상기 제1 단계중에 상기 제어모듈이 산업용 PC로부터 입력된 차량의 경로와 현재위치를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량의 초기 운행을 실행시키는 제2 단계와;
- [0026] 상기 제2 단계중에 상기 제어모듈이 카메라모듈과 임베디드 보드로부터 객체가 인식될경우 이를 산업용 PC를 통해 설정된 방식에 따라 계산하여 해당 객체의 좌표를 산출하고 이 산출된 객체좌표를 현재 운행중인 자율주행에 반영하여 새로운 조향각과 속도로 자율주행차량을 운행시키는 제3 단계를 포함하는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치 및 그 제어방법을 제공하는데 있다.
- [0027] 또한 상기와 같은 본 발명의 또 다른 특징은 상기 제3 단계에는 제어모듈이 임베디드 보드를 통해 카메라모듈에 의해 촬상된 전면 영상정보 혹은 전면이미지정보를 딥러닝모델을 실행하여 객체인식(object detection)을 수행한 후 사람이나 물체를 인식하여 출력하는 객체인식단계와;
- [0028] 상기 객체인식단계후에, 상기 제어모듈이 임베디드 보드에 의해 출력된 카메라모듈의 중심으로부터 인식된 객체 혹은 사람과의 각도를 라이다 센서를 통해 계산하여 포인트클라우드 정보를 출력시키는 포인트클라우드링 단계와;
- [0029] 상기 포인트클라우드링 단계후에, 상기 제어모듈이 라이다 센서의 포인트클라우드 정보를 기초로 클러스터링을 수행하고 동시에 카메라모듈의 중심으로부터 객체까지의 각도와 클러스터링된 결과를 이용하여 산업용 PC가 사람으로 추정되는 클러스터를 선택하게 한 다음 그 추정된 클러스터의 해당 좌표를 산출하는 객체좌표 산출단계와;
- [0030] 상기 객체좌표 산출단계후에, 상기 제어모듈이 산업용 PC로부터 출력된 객체좌표, 차량의 현재 경로 및 현재위치정보를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량의 운행을 제어하는 휴먼 트래킹 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자율주행차량의 제어 프레임워크장치 및 그 제어방법을 제공하는데 있다.

다.

발명의 효과

[0031] 상기와 같은 본 발명에 의하면, 3D 라이다센서가 측정한 주변환경정보를 활용하여 슬램모듈이 차량의 경로와 현재위치를 계산하고 이를 이용하여 제어모듈이 자율주행차량의 조향각과 속도를 결정하여 자율주행차량을 자율주행시킴으로써, 공장과 같은 지면공간에서 사전에 지정된 경로지도나 지면데이터정보가 없더라도 스스로 주변환경정보를 계산하여 현재위치를 파악한 다음 자율주행하여 설정된 장소로 설정된 물품을 배송할 수 있으므로 그에 따라 자율주행의 완성도를 극대화시키는 효과가 있다.

[0032] 또한 상기와 같은 본 발명은 자율주행중에 카메라모듈로 전면의 객체를 탐지하고 그 객체각도를 라이다센서와 산업용 PC를 통해 처리하여 자율주행차량의 전면에 인간이나 물체가 존재하는지의 유무를 파악한 다음 제어모듈이 그 결과에 따라 자율주행차량의 조향각과 속도를 결정하여 자율주행차량을 진행시킴으로써, 진행하는 자율주행차량의 전면에 장애물이나 인간이 있을 경우 이를 신속히 탐지하여 스스로 회피진행할 수 있으므로 그에 따라 자율주행차량의 진행안전성을 상당히 향상시키는 효과도 있다.

도면의 간단한 설명

[0033] 도 1은 종래 자율주행차량의 일례를 설명하는 설명도.

도 2는 본 발명의 일실예에 따른 자율주행차량의 제어 프레임워크장치를 설명하는 도면.

도 3은 본 발명의 또 다른 일실시에 따른 자율주행차량의 제어 프레임워크장치의 구성을 좀 더 구체적으로 설명하는 설명도.

도 4는 본 발명의 자율주행차량의 제어 프레임워크장치의 플로우차트.

도 5는 본 발명의 제어 프레임워크장치에 적용되는 프레임워크의 실행절차를 개략적으로 설명하는 설명도.

도 6은 본 발명의 제어 프레임워크장치의 카메라모듈에 의해 객체가 인식되는 일례를 설명하는 설명도.

도 7은 본 발명의 제어 프레임워크장치의 카메라모듈에 의해 인식된 객체의 일례를 처리하는 과정을 설명하는 설명도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0034] 본 발명을 상세하게 설명하기 전에, 본 명세서에서 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 무조건 한정하여 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 발명자가 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해서 각종 용어의 개념을 적절하게 정의하여 사용할 수 있고, 더 나아가 이들 용어나 단어는 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 함을 알아야 한다.

[0035] 즉, 본 명세서에서 사용된 용어는 본 발명의 바람직한 실시 예를 설명하기 위해서 사용되는 것일 뿐이고, 본 발명의 내용을 구체적으로 한정하려는 의도로 사용된 것이 아니며, 이들 용어는 본 발명의 여러 가지 가능성을 고려하여 정의된 용어임을 알아야 한다.

[0036] 또한, 본 명세서에서, 단수의 표현은 문맥상 명확하게 다른 의미로 지시하지 않는 이상, 복수의 표현을 포함할 수 있으며, 유사하게 복수로 표현되어 있다고 하더라도 단수의 의미를 포함할 수 있음을 알아야 한다.

[0037] 본 명세서의 전체에 걸쳐서 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소를 "포함"한다고 기재하는 경우에는, 특별히 반대되는 의미의 기재가 없는 한 임의의 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 임의의 다른 구성 요소를 더 포함할 수도 있다는 것을 의미할 수 있다.

[0038] 더 나아가서, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소의 "내부에 존재하거나, 연결되어 설치된다"라고 기재한 경우에는, 이 구성 요소가 다른 구성 요소와 직접적으로 연결되어 있거나 접촉하여 설치되어 있을 수 있고, 일정한 거리를 두고 이격되어 설치되어 있을 수도 있으며, 일정한 거리를 두고 이격되어 설치되어 있는 경우에 대해서는 해당 구성 요소를 다른 구성 요소에 고정 내지 연결하기 위한 제 3의 구성 요소 또는 수단이 존재할 수 있으며, 이 제 3의 구성 요소 또는 수단에 대한 설명은 생략될 수도 있음을 알아야 한다.

[0039] 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결"되어 있다거나, 또는 "직접 접속"되어 있다고 기재되는 경우에는, 제 3의 구성 요소 또는 수단이 존재하지 않는 것으로 이해하여야 한다.

- [0040] 마찬가지로, 각 구성 요소 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 " ~ 사이에"와 "바로 ~ 사이에", 또는 " ~ 에 이웃하는"과 " ~ 에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 취지를 가지고 있는 것으로 해석되어야 한다.
- [0041] 또한, 본 명세서에서 "일면", "타면", "일측", "타측", "제 1", "제 2" 등의 용어는, 사용된다면, 하나의 구성 요소에 대해서 이 하나의 구성 요소가 다른 구성 요소로부터 명확하게 구별될 수 있도록 하기 위해서 사용되며, 이와 같은 용어에 의해서 해당 구성 요소의 의미가 제한적으로 사용되는 것은 아님을 알아야 한다.
- [0042] 또한, 본 명세서에서 "상", "하", "좌", "우" 등의 위치와 관련된 용어는, 사용된다면, 해당 구성 요소에 대해서 해당 도면에서의 상대적인 위치를 나타내고 있는 것으로 이해하여야 하며, 이들의 위치에 대해서 절대적인 위치를 특정하지 않는 이상은, 이들 위치 관련 용어가 절대적인 위치를 언급하고 있는 것으로 이해하여서는 아니된다.
- [0043] 또한, 본 명세서에서는 각 도면의 각 구성 요소에 대해서 그 도면 부호를 명기함에 있어서, 동일한 구성 요소에 대해서는 이 구성 요소가 비록 다른 도면에 표시되더라도 동일한 도면 부호를 가지고 있도록, 즉 명세서 전체에 걸쳐 동일한 참조 부호는 동일한 구성 요소를 지시하고 있다.
- [0044] 본 명세서에 첨부된 도면에서 본 발명을 구성하는 각 구성 요소의 크기, 위치, 결합 관계 등은 본 발명의 사상을 충분히 명확하게 전달할 수 있도록 하기 위해서 또는 설명의 편의를 위해서 일부 과장 또는 축소되거나 생략되어 기술되어 있을 수 있고, 따라서 그 비례나 축척은 엄밀하지 않을 수 있다.
- [0045] 또한, 이하에서, 본 발명을 설명함에 있어서, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 구성, 예를 들어, 종래 기술을 포함하는 공지 기술에 대해 상세한 설명은 생략될 수도 있다.
- [0047] 이하, 본 발명의 실시 예에 대해 관련 도면들을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
- [0048] 도 2는 본 발명의 일실예에 따른 자율주행차량의 제어 프레임워크장치를 설명하는 도면이다.
- [0049] 도 2를 참조하면, 본 발명의 일실예에 따른 자율주행차량의 제어 프레임워크장치는 자율주행차량(1)이 진행하는 전면방향으로 레이저빔을 방사한후 그 반사되는 빔을 회수하여 계산한 주변환경정보를 출력시키는 라이다(LiDAR)센서(2a-n)와;
- [0050] 상기 라이다 센서(2a-n)로부터 출력된 자율주행차량(1)의 주변 환경정보를 이용하여 차량의 위치 이동량을 계산한 다음 차량의 경로와 현재위치를 추정하여 출력시키는 산업용 PC(3)와;
- [0051] 상기 산업용 PC(3)로부터 입력된 차량의 경로와 현재위치를 이용하여 자율주행차량(1)의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량(1)의 운행을 제어하는 제어모듈(4)을 포함하여 구성한다.
- [0052] 여기서, 상기 산업용 PC(3)는 차량의 위치 이동량과 사전에 메모리부(5)에 저장되어 있던 지도정보에서 차량의 경로와 현재 위치를 추정하여 출력시키는 기능을 더 포함한다. 또한 상기 산업용 PC(3)는 라이다 센서(2a-n)로부터 검출된 포인트클라우드정보혹은 주변환경정보를 기초로하여 맵핑 혹은 지도를 생성출력시키는 SLAM 매핑모듈(6)과, 상기 SLAM 매핑모듈(6)로부터 출력된 맵핑정보를 SLAM을 통해 사전에 생성된 지도정보와 결합시켜 자율주행차량의 현재위치와 차량의 경로를 추정하는 SLAM 로컬리제이션 모듈(7)을 더 포함한다.
- [0053] 그리고 상기 제어모듈(4)은 결정된 자율주행차량(1)의 조향각과 주행속도로 차량의 구동모터(12)의 구동을 제어하므로 자율주행차량(1)의 운행을 제어한다.
- [0054] 더 나아가 상기 라이다 센서(2a-n)는 3D 라이다센서를 더 포함한다. 또한 상기 자율주행차량에는 자율주행을 위해 제어모듈(4)과 연동하는 방위각센서 등을 포함하는 다양한 센서들이 장착되게 된다.
- [0055] 그리고 상기 제어모듈(4)에는 적어도 하나 이상의 프로세서(processor:도시안됨)가 구비되고, 상기 프로세서가 적어도 하나의 단계를 수행하도록 지시하는 명령어들(instructions)을 저장하는 메모리부(5)를 포함하며, 상기 프로세서는 인공지능망(도시안됨)을 구축하여 상기 적어도 하나의 단계를 수행하도록 한다. 상기 인공지능망은 학습, 추리, 논증, 적응 등의 기능을 갖추고 있음은 물론이다.
- [0057] 다음에는 본 발명의 또 다른 일실시에 따른 자율주행차량의 제어 프레임워크장치를 설명한다.
- [0058] 도 3은 본 발명의 또 다른 일실시에 따른 자율주행차량의 제어 프레임워크장치의 구성을 좀 더 구체적으로 설명

하는 설명도이다.

- [0059] 도 3은 참조하면, 본 발명의 또 다른 일실시에 따른 자율주행차량의 제어 프레임워크장치는 자율주행차량(1)의 일정위치에 설치되어 진행방향의 전면을 촬상하여 출력시키는 카메라모듈(8)과;
- [0060] 상기 카메라모듈(8)에 의해 촬상된 전면 영상정보 혹은 전면이미지정보를 딥러닝모델을 실행하여 객체인식(object detection)을 수행하여 사람이나 물체를 인식하여 출력하는 임베디드 보드(9:Jetson)와;
- [0061] 상기 임베디드 보드(9)에 의해 출력된 카메라모듈(8)의 중심으로부터 인식된 객체 혹은 사람과의 각도를 계산하여 포인트클라우드 정보를 출력하는 라이다 센서(2a-n)와;
- [0062] 상기 라이다 센서(2a-n)의 포인트클라우드 정보를 기초로 클러스터링을 수행하고 동시에 카메라모듈(8)의 중심으로부터 객체까지의 각도와 클러스터링된 결과를 이용하여 사람으로 추정되는 클러스터를 선택한 다음 그 추정된 클러스터의 해당 좌표를 산출하는 산업용 PC(3)와;
- [0063] 상기 산업용 PC(3)로부터 출력된 객체좌표, 차량의 현재 경로 및 현재위치정보를 이용하여 자율주행차량(1)의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량(1)의 운행을 제어하는 제어모듈(4)을 포함하여 구성한다.
- [0065] 여기서 상기 임베디드 보드(9)는 카메라모듈(8)의 중심으로부터 인식된 객체 혹은 사람이 어느 정도의 각도에 있는 지를 계산하는 기능을 더 포함한다. 또한 상기 임베디드 보드(9)는 카메라모듈(8)에 의해 촬상된 이미지를 분석하여 자율주행차량(1)의 전면에 위치한 객체를 인식하고 그 인식된 객체정보(bounding box, clall)를 출력하는 객체인식모듈(10)과, 상기 객체인식모듈(10)의 객체정보를 기초하여 카메라중심으로부터 객체의 각도를 계산하여 출력시키는 각도계산모듈(11)을 더 포함한다.
- [0066] 그리고 상기 라이다 센서(2a-n)는 2D 라이다 센서와 3D 라이다 센서를 포함하여 구성할 수 있다.
- [0067] 이에 더하여 상기 산업용 PC(3)에는 라이다 센서(2a-n) 즉, 2D 라이다 센서(2n)의 포인트클라우드 정보를 기초로 클러스터링을 수행하고 그 결과를 출력시키는 클러스터링모듈(13)과, 상기 클러스터링모듈(13)의 클러스터링된 결과와 카메라모듈(8)의 중심으로부터 객체까지의 각도를 이용하여 사람으로 추정되는 클러스터를 선택한 다음 그 추정된 클러스터로부터 해당 좌표를 산출하는 팔로잉 객체선택모듈(14)을 더 포함한다.
- [0068] 한편 상기 산업용 PC(3)는 차량의 위치 이동량과 사전에 메모리부(5)에 저장되어 있던 지도정보에서 차량의 경로와 현재 위치를 추정하여 출력시키는 기능을 더 포함한다. 또한 상기 산업용 PC(3)는 라이다 센서(2a-n)로부터 검출된 포인트클라우드정보혹은 주변환경정보를 기초로하여 맵핑 혹은 지도를 생성출력시키는 SLAM 맵핑모듈(6)과, 상기 SLAM 맵핑모듈(6)로부터 출력된 맵핑정보를 SLAM을 통해 사전에 생성된 지도정보와 결합시켜 자율주행차량의 현재위치와 차량의 경로를 추정하는 SLAM 로컬라이제이션 모듈(7)을 더 포함하여 구성할 수 있다.
- [0069] 또한 상기 제어모듈(4)은 결정된 자율주행차량(1)의 조향각과 주행속도로 차량의 구동모터(12)의 구동을 제어하므로 자율주행차량(1)의 운행을 제어한다.
- [0070] 더 나아가 상기 자율주행차량에는 자율주행을 위해 제어모듈(4)과 연동하는 방위각센서 등을 포함하는 다양한 센서들이 장착되게 된다.
- [0071] 그리고 상기 제어모듈(4)에는 적어도 하나 이상의 프로세서(processor:도시안됨)가 구비되고, 상기 프로세서가 적어도 하나의 단계를 수행하도록 지시하는 명령어들(instructions)을 저장하는 메모리부(5)를 포함하며, 상기 프로세서는 인공지능망(도시안됨)을 구축하여 상기 적어도 하나의 단계를 수행하도록 한다. 상기 인공지능망은 학습, 추리, 논증, 적응 등의 기능을 갖추고 있음은 물론이다.
- [0073] 한편 상기 제어모듈(4)은 자율주행차량(1)의 운행과 장애물이나 사람을 검출하기위해, 도 5에 도시된 바와같이 SLAM를 통해 지도제작, 위치추적, 경로생성, 판단 및 차량제어와 같은 절차를 활용한다.
- [0074] 즉, 상기 제어모듈(4)은 임베디드 보드(9)를 통해 카메라모듈(8)에 의해 촬상된 전면 영상정보 혹은 전면이미지정보를 딥러닝모델을 실행하여 객체인식(object detection)을 수행한후 사람이나 물체를 인식하여 출력하는 객체인식기능과;
- [0075] 상기 임베디드 보드(9)에 의해 출력된 카메라모듈(8)의 중심으로부터 인식된 객체 혹은 사람과의 각도를 라이다

센서(2a-n)를 통해 계산하여 포인트클라우드 정보를 출력시키는 포인트클라우드링 기능과;

- [0076] 상기 라이다 센서(2a-n)의 포인트클라우드 정보를 기초로 클러스터링을 수행하고 동시에 카메라모듈(8)의 중심으로부터 객체까지의 각도와 클러스터링된 결과를 이용하여 산업용 PC(3)가 사람으로 추정되는 클러스터를 선택하게 한 다음 그 추정된 클러스터의 해당 좌표를 산출하는 객체좌표 산출기능과;
- [0077] 상기 산업용 PC(3)로부터 출력된 객체좌표, 차량의 현재 경로 및 현재위치정보를 이용하여 자율주행차량(1)의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량(1)의 운행을 제어하는 휴먼 트래킹 기능을 더 포함하여 구성한다.
- [0079] 다음에는 상기와 같은 구성으로 된 본 발명 실시예의 제어방법을 설명한다.
- [0080] 도 4는 본 발명의 자율주행차량의 제어 프레임워크장치의 플로우차트이다.
- [0081] 본 발명의 방법은 도 4에 도시된 바와같이 자율주행차량에 탑재된 제어모듈이 자율주행차량의 초기구동을 위해 복수의 라이다 센서들을 구동하여 자율주행차량의 전면방향의 주변환경정보를 획득하고 산업용 PC를 통해 그 획득된 주변 환경정보를 이용하여 차량의 위치 이동량을 계산한 다음 차량의 경로와 현재위치를 추정하는 제1 단계(S101)와;
- [0082] 상기 제1 단계(S101)중에 상기 제어모듈이 산업용 PC로부터 입력된 차량의 경로와 현재위치를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량의 초기 운행을 실행시키는 제2 단계(S102)와;
- [0083] 상기 제2 단계(S102)중에 상기 제어모듈이 카메라모듈과 임베디드 보드로부터 객체가 인식될경우 이를 산업용 PC를 통해 설정된 방식에 따라 계산하여 해당 객체의 좌표를 산출하고 이 산출된 객체좌표를 현재 운행중인 자율주행에 반영하여 새로운 조향각과 속도로 자율주행차량을 운행시키는 제3 단계(S103)를 포함하여 구성된다.
- [0084] 그리고 상기 제3 단계(S103)에는 제어모듈이 임베디드 보드를 통해 카메라모듈에 의해 촬영된 전면 영상정보 혹은 전면이미지정보를 딥러닝모델을 실행하여 객체인식(object detection)을 수행한 후 사람이나 물체를 인식하여 출력하는 객체인식단계와;
- [0085] 상기 객체인식단계후에, 상기 제어모듈이 임베디드 보드에 의해 출력된 카메라모듈의 중심으로부터 인식된 객체 혹은 사람과의 각도를 라이다 센서를 통해 계산하여 포인트클라우드 정보를 출력시키는 포인트클라우드링 단계와;
- [0086] 상기 포인트클라우드링 단계후에, 상기 제어모듈이 라이다 센서의 포인트클라우드 정보를 기초로 클러스터링을 수행하고 동시에 카메라모듈의 중심으로부터 객체까지의 각도와 클러스터링된 결과를 이용하여 산업용 PC가 사람으로 추정되는 클러스터를 선택하게 한 다음 그 추정된 클러스터의 해당 좌표를 산출하는 객체좌표 산출단계와;
- [0087] 상기 객체좌표 산출단계후에, 상기 제어모듈이 산업용 PC로부터 출력된 객체좌표, 차량의 현재 경로 및 현재위치정보를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량의 운행을 제어하는 휴먼 트래킹 단계를 더 포함하여 구성한다.
- [0089] 환언하면, 본 발명의 자율주행차량의 제어 프레임워크장치의 제어방법은 먼저 자율주행차량(1)에 탑재된 제어모듈(4)이 자율주행차량(1)의 초기구동을 위해 복수의 라이다 센서들(2a-n)을 구동하여 자율주행차량(1)의 전면방향의 주변환경정보를 획득하고 산업용 PC(3)를 통해 그 획득된 주변 환경정보를 이용하여 차량의 위치 이동량을 계산한 다음 차량의 경로와 현재위치를 추정한다.
- [0090] 예컨대, 상기 제어모듈(4)은 자율주행차량(1)의 초기구동을 위해 복수의 3D 라이다 센서(2a,2b)를 구동하여 자율주행차량(1)이 진행하는 전면방향으로 레이저빔을 방사한후 그 반사되는 빔을 회수한후 주변환경정보를 계산하여 산업용 PC(3)로 출력시키게 한다. 그리고 상기 제어모듈(4)은 상기 3D 라이다 센서(2a,2b)로부터 출력된 자율주행차량(1)의 주변 환경정보를 이용하여 차량의 위치 이동량을 계산한 다음 차량의 경로와 현재위치를 추정하여 제어모듈(4)로 출력시키게 한다.
- [0091] 이 과정에서, 상기 산업용 PC(3)는 상기 제어모듈(4)의 기능제어하에 SLAM 매핑모듈(6)을 통해서 상기 3D 라이다 센서(2a,2b)로부터 검출된 포인트클라우드정보 혹은 주변환경정보를 기초로하여 맵핑 혹은 지도를 생성하여 SLAM 로컬리제이션 모듈(7)로 출력시킨다. 그리고 상기 SLAM 로컬리제이션 모듈(7)은 또한 상기 SLAM 매핑모듈(6)로부터 출력된 맵핑정보를 SLAM을 통해 사전에 생성된 메모리부(5)에 저장된 지도정보와 결합시켜 자율주행

차량(1)의 현재위치와 차량의 경로를 추정하여 제어모듈(4)로 출력시키게 된다.

[0092] 그러면 상기 제어모듈(4)은 상기 산업용 PC(3)의 SLAM 로컬리제이션 모듈(7)로부터 출력된 차량(1)의 현재 경로 및 현재위치정보를 이용하여 자율주행차량(1)의 조향각과 주행속도를 결정하여 자율주행차량(1)의 초기 운행을 제어한다.

[0093] 이 과정에서, 상기 제어모듈(4)은 도 6 및 도 7에 도시된 바와같이 카메라모듈(8)과 임베디드 보드(9)로부터 객체가 인식될 경우 이를 산업용 PC(3)를 통해 설정된 방식에 따라 계산하여 해당 객체의 좌표를 산출하고 그 산출된 객체좌표를 현재 운행중인 자율주행에 반영하여 새로운 조향각과 속도로 구동모터(12)와 휠(15a-n)을 제어하여 자율주행차량(1)을 운행시키게된다.

[0094] 예컨대, 상기 제어모듈(4)은 임베디드 보드(9)를 통해 카메라모듈(8)의 중심으로부터 인식된 객체 혹은 사람이 어느 정도의 각도에 있는 지를 계산한다. 이때 상기 임베디드 보드(9)는 내장된 객체인식모듈(10)을 통해 카메라모듈(8)에 의해 촬영된 이미지를 분석하여 자율주행차량(1)의 전면에 위치한 객체를 인식하고 그 인식된 객체 정보(bounding box, clall)를 내장된 각도계산모듈(11)로 출력되게 한다. 그리고 상기 임베디드 보드(9)는 또한 각도계산모듈(11)을 통해 상기 객체인식모듈(10)의 객체정보를 기초하여 카메라중심으로부터 객체의 각도를 계산하여 산업용 PC(3)로 출력시킨다. 이과정에서 상기 라이다 센서(2a-n) 특히, 2D 라이다 센서(2a-n)는 상기 임베디드 보드(9)에 의해 출력된 카메라모듈(8)의 중심으로부터 인식된 객체 혹은 사람과의 각도를 계산하여 포인트클라우드 정보를 산업용 PC(3)로 출력시킨다. 그리고 상기 산업용 PC(3)의 클러스터링모듈(13)은 상기 제어모듈(4)의 기능제어하에 라이다 센서(2a-n) 즉, 2D 라이다센서의 포인트클라우드 정보를 기초로 클러스터링을 수행하고 그 결과를 팔로잉 객체선택모듈(14)로 출력시킨다. 그러면 상기 팔로잉 객체선택모듈(14)은 상기 클러스터링모듈(13)의 클러스터링된 결과와 카메라모듈(8)의 중심으로부터 객체까지의 각도를 이용하여 사람으로 추정되는 클러스터를 선택한 다음 그 추정된 클러스터로부터 해당 좌표를 산출하여 제어모듈(4)로 입력시킨다.

[0095] 따라서 상기 제어모듈(4)은 산업용 PC(3)로부터 출력된 객체좌표, 차량의 현재 경로 및 현재위치정보를 이용하여 자율주행차량의 조향각과 주행속도를 새로이 결정하여 구동모터(12)와 휠(15a-n)을 제어하므로 자율주행차량(1)의 전면에 위치한 장애물이나 사람을 회피하면서 운행을 하게 한다.

[0096] 따라서, 상기와 같은 본 발명에 의하면, 3D 라이다센서가 측정한 주변환경정보를 활용하여 슬램모듈이 차량의 경로와 현재위치를 계산하고 이를 이용하여 제어모듈이 자율주행차량의 조향각과 속도를 결정하여 자율주행차량을 자율주행시킴으로써, 공장과 같은 지면공간에서 사전에 지정된 경로지도나 지면데이터정보가 없더라도 스스로 주변환경정보를 계산하여 현재위치를 파악한 다음 자율주행하여 설정된 장소로 설정된 물품을 배송할 수 있으므로 그에 따라 자율주행의 완성도를 극대화시킬 수 있다.

[0097] 또한 상기와 같은 본 발명은 자율주행중에 카메라모듈로 전면의 객체를 탐지하고 그 객체각도를 라이다센서와 산업용 PC를 통해 처리하여 자율주행차량의 전면에 인간이나 물체가 존재하는지의 유무를 파악한 다음 제어모듈이 그 결과에 따라 자율주행차량의 조향각과 속도를 결정하여 자율주행차량을 진행시킴으로써, 진행하는 자율주행차량의 전면에 장애물이나 인간이 있을 경우 이를 신속히 탐지하여 스스로 회피진행할 수 있으므로 그에 따라 자율주행차량의 진행안전성을 상당히 향상시킨다.

[0099] 이상, 일부 예를 들어서 본 발명의 바람직한 여러 가지 실시 예에 대해서 설명하였지만, 본 "발명을 실시하기 위한 구체적인 내용" 항목에 기재된 여러 가지 다양한 실시 예에 관한 설명은 예시적인 것에 불과한 것이며, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이상의 설명으로부터 본 발명을 다양하게 변형하여 실시하거나 본 발명과 균등한 실시를 행할 수 있다는 점을 잘 이해하고 있을 것이다.

[0100] 또한, 본 발명은 다른 다양한 형태로 구현될 수 있기 때문에 본 발명은 상술한 설명에 의해서 한정되는 것이 아니며, 이상의 설명은 본 발명의 개시 내용이 완전해지도록 하기 위한 것으로 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것일 뿐이며, 본 발명은 청구범위의 각 청구항에 의해서 정의될 뿐임을 알아야 한다.

부호의 설명

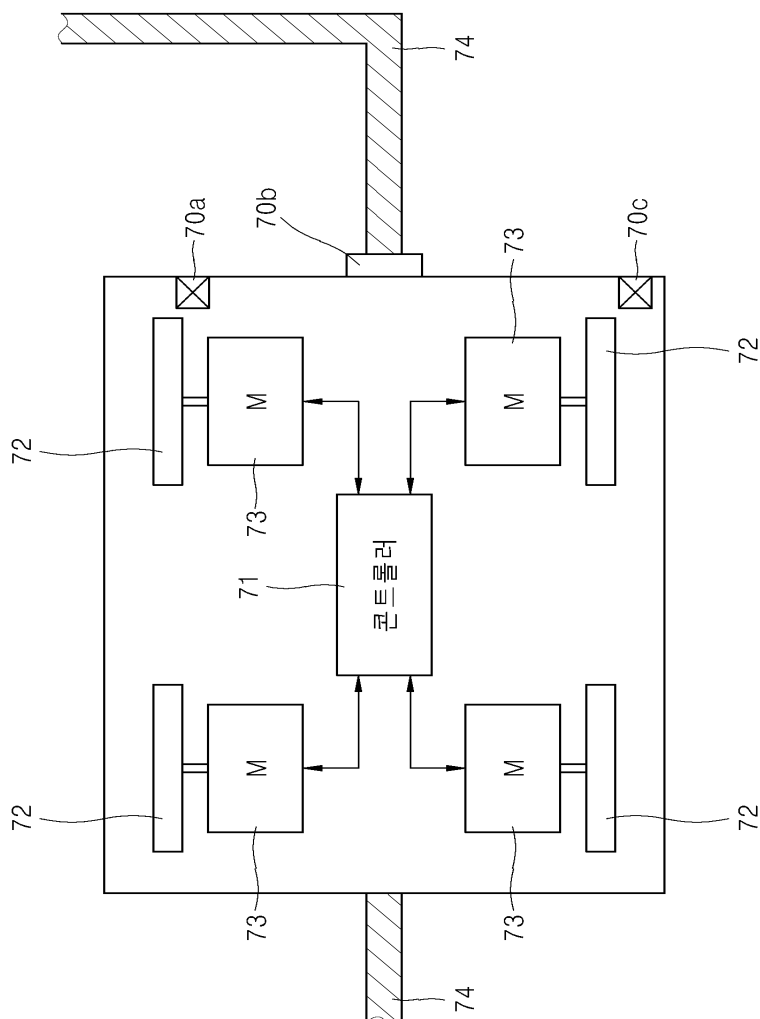
[0101] 1 : 자율주행차량

2a-n: 라이다 센서

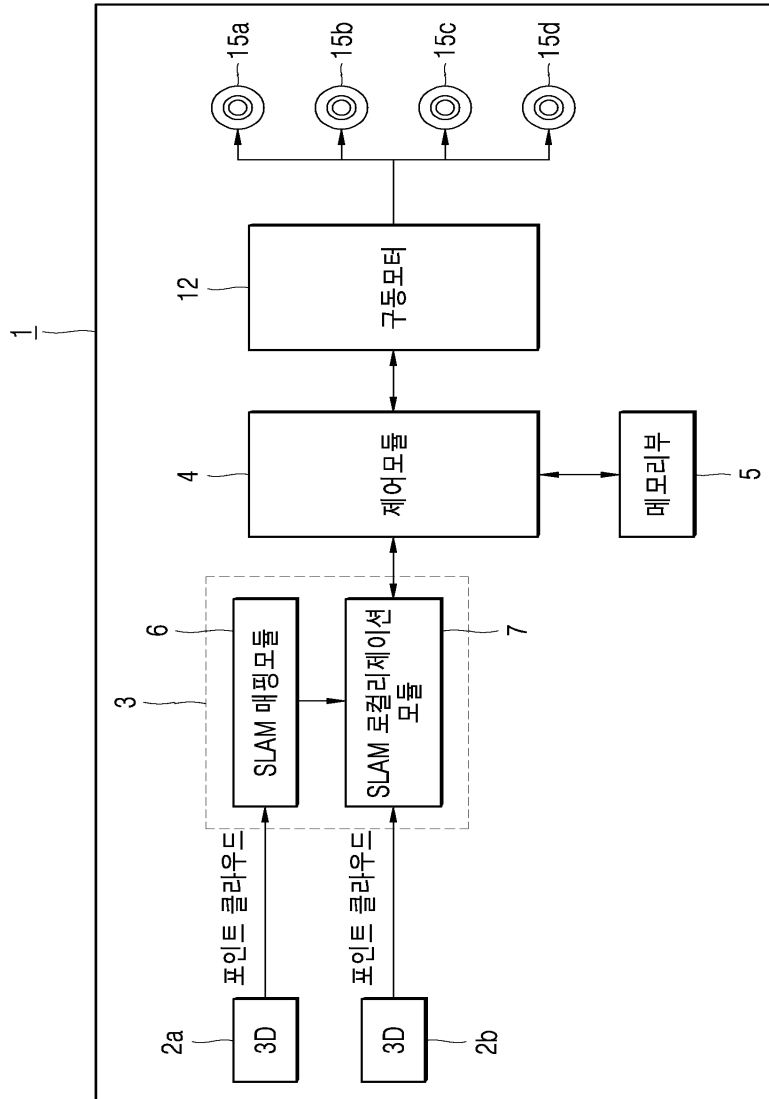
- 3 : 산업용 PC
- 4 : 제어모듈
- 5 : 메모리부
- 6 : SLAM 매핑모듈
- 7 : SLAM 로컬리제이션 모듈
- 8 : 카메라모듈
- 9 : 임베디드 보드
- 10: 객체인식모듈
- 11: 각도계산모듈
- 12: 구동모터
- 13: 클러스터링모듈
- 14: 팔로잉 객체선택모듈
- 15a-d: 휠

도면

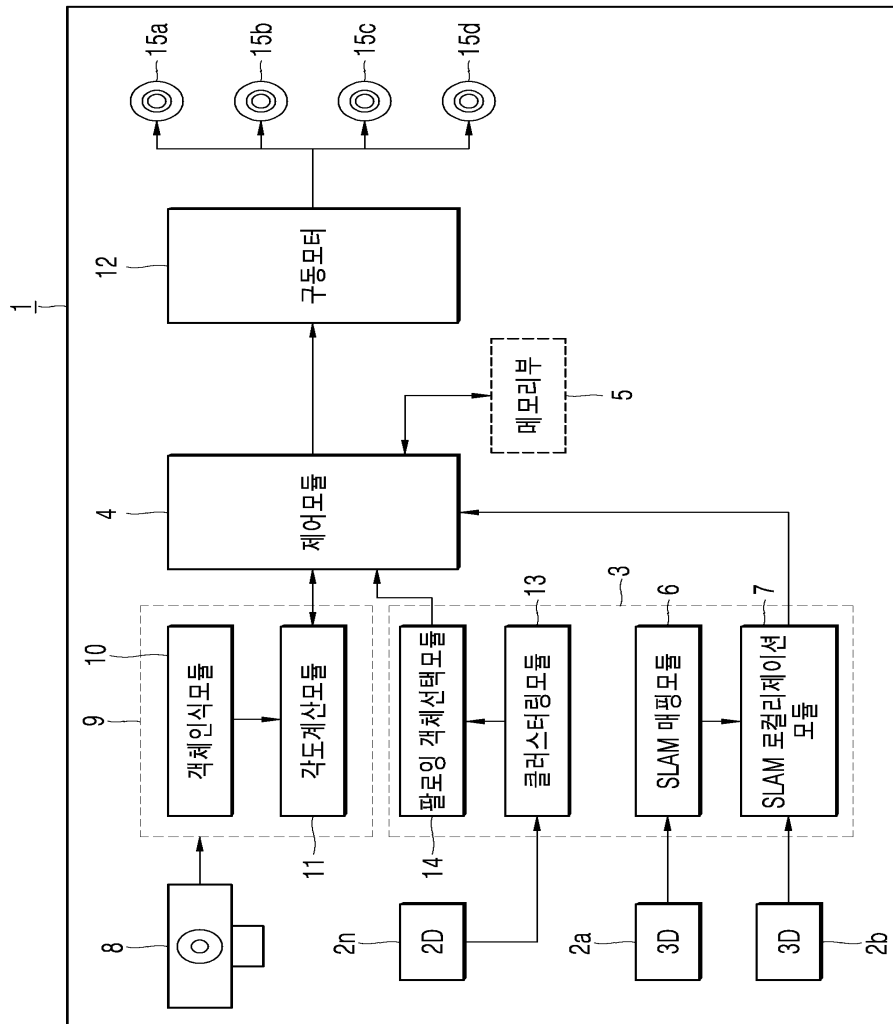
도면1



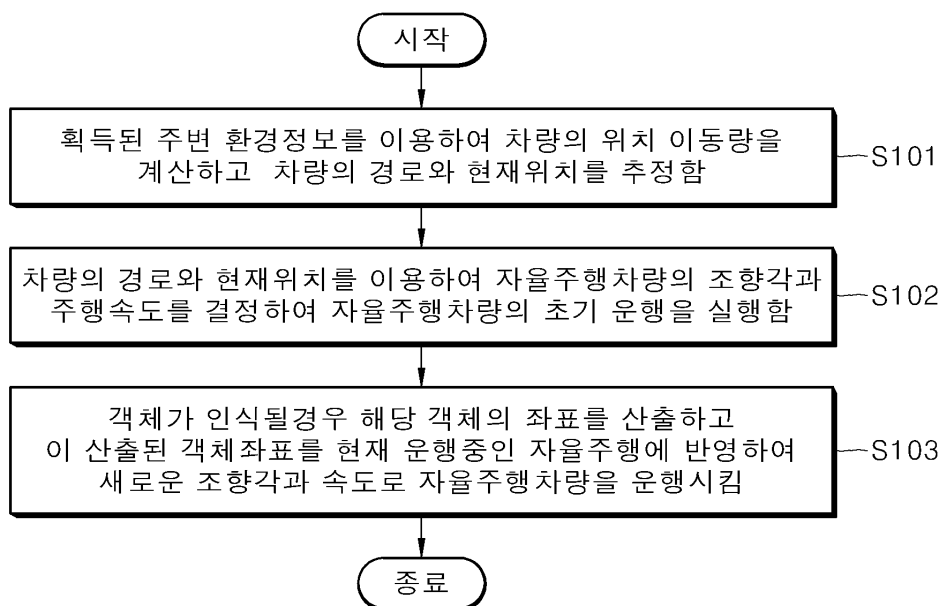
도면2



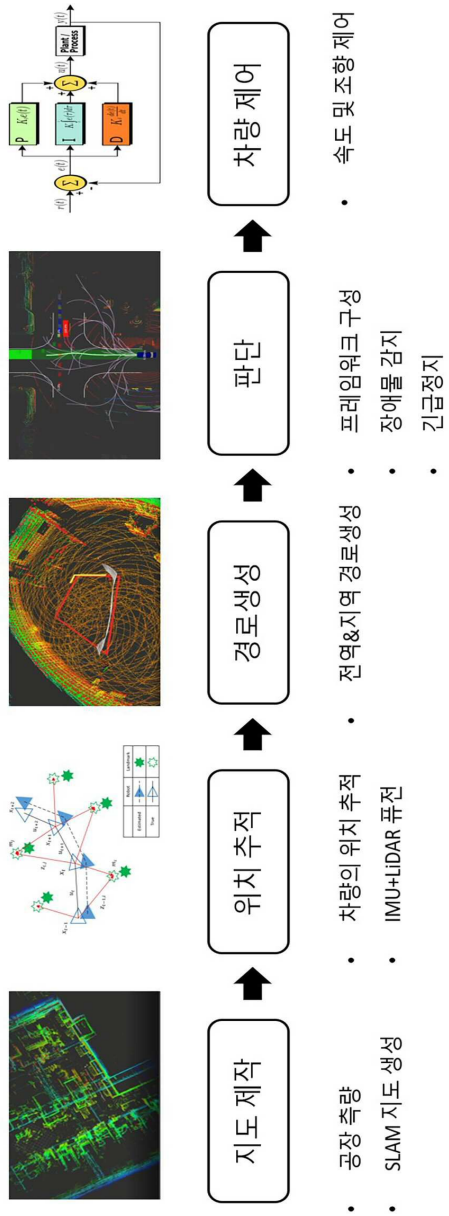
도면3



도면4



도면5



도면6



도면7

